

Guide d'Intégration API CamerPay (Mobile Money, Stripe, PayPal & Payouts)

Ce document décrit le flux technique complet pour intégrer les paiements (Orange Money, MTN MoMo, Stripe, PayPal) et les transferts sortants via l'agrégateur **CamerPay**.

1. Concepts Clés & Flux Asynchrone

Les paiements Mobile Money en Afrique sont **asynchrones**. Le flux se déroule en 3 étapes :

1. **Initiation** : Votre serveur demande à CamerPay de déclencher un paiement. CamerPay retourne un `transaction_uuid` et le statut `processing`.
2. **USSD Push** : L'opérateur (Orange/MTN) affiche un menu USSD sur le téléphone du client pour qu'il saisisse son code PIN.
3. **Webhook (IPN)** : Une fois le paiement validé (ou échoué/annulé), CamerPay notifie votre serveur via une requête `POST` sur votre URL de callback.

[!WARNING] Ne bloquez jamais l'interface utilisateur en attendant la réponse de CamerPay. Redirigez l'utilisateur vers une page d'attente ("Veuillez valider sur votre téléphone") et utilisez le Webhook pour valider la commande en arrière-plan.

2. Initiation du Paiement

Pour initier un paiement, vous devez envoyer une requête `POST` à l'API CamerPay.

Endpoint : `POST https://camerpay.biz/api/payment/initiate`

Headers : - `Content-Type: application/json` - `Authorization: Bearer VOTRE_CLE_API`

Payload de la requête :

```
{
  "amount": 1000,
  "currency": "XAF",
  "customer_phone": "69XXXXXXX",
  "customer_name": "Jean Dupont",
  "customer_email": "jean@exemple.com",
  "merchant_invoice_id": "INV-12345",
  "merchant_callback_url": "https://votre-domaine.com/callback/camerpay",
  "merchant_return_url": "https://votre-domaine.com/paiement-terme",
  "source": "api",
  "payment_method": "orange_money" // ou "mtn_momo"
}
```

Réponses possibles (Synchrone) :

Cas 1 : Succès (La transaction est créée)

```
{
  "success": true,
  "transaction_uuid": "b68a70ef-482f-4b9e-9193-7340d90c9651",
  "status": "processing",
  "pay_url": "https://camerpay.biz/pay/...",
  "message": "Transaction créée."
}
```

Cas 2 : Échec immédiat (ex: Orange Money, solde vide)

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "success": false,
    "message": "Solde insuffisant.",
    "failure_code": "PROVIDER_BUSINESS_ERROR"
  }
}
```

Note : Avec MTN MoMo, l'échec pour solde insuffisant est généralement asynchrone (retourné plus tard via Webhook).

Cas Particulier : Stripe, PayPal et Page de Paiement Hébergée (Checkout)

Si vous souhaitez encaisser des clients internationaux via **Stripe (Carte Bancaire)** ou **PayPal**, ou si vous voulez simplement laisser le client choisir son moyen de paiement sur une page sécurisée CamerPay :

1. N'envoyez **pas** le champ `payment_method` (ou définissez-le sur `stripe` / `paypal` selon la documentation exacte).
2. Le champ `customer_phone` devient généralement facultatif.
3. Récupérez l'URL retournée dans le champ `pay_url` (ex: `https://camerpay.biz/pay/b68a70...`) lors du succès de l'initiation.
4. **Redirigez le navigateur de votre client** vers ce `pay_url`.

Le client saisira ses informations de carte bancaire ou se connectera à PayPal sur la page sécurisée de CamerPay. Une fois le paiement terminé, CamerPay appellera votre Webhook (`status`: `completed` ou `failed` avec `insufficient_funds` / `card_declined`) **et** redirigera le client vers votre `merchant_return_url`.

3. Réception du Webhook (IPN)

CamerPay enverra une requête `POST` à l'URL définie dans `merchant_callback_url`. Cette requête utilise le format `application/x-www-form-urlencoded`.

Payload du Webhook :

```
{
  "uuid": "b68a70ef-482f-4b9e-9193-7340d90c9651",
  "invoice_id": "INV-12345",
  "status": "completed", // ou "failed"
  "amount": "1000.00",
  "signature": "4519d0b1880987a...",
  "failure_reason": "Solde insuffisant", // Présent uniquement si status = "failed"
  "failure_code": "60019" // Présent uniquement si status = "failed"
}
```

[!IMPORTANT]

Votre endpoint de Webhook **doit** retourner le code HTTP `200 OK` (ex: `res.status(200).send('OK');`). Si votre serveur ne retourne pas 200, CamerPay considérera que le serveur est indisponible et fera jusqu'à 5 tentatives (retries).

4. Vérification de Sécurité (Signature HMAC)

Pour éviter que quelqu'un ne simule de faux paiements sur votre webhook, vous **devez** vérifier la signature HMAC-SHA256.

1. Concaténez les champs reçus avec un pipe `|` dans cet ordre strict :
`uuid | invoice_id | status | amount`
2. Calculez le HMAC-SHA256 de cette chaîne en utilisant votre `CAMERPAY_API_SECRET`.
3. Comparez le résultat avec le champ `signature` reçu.

Exemple de validation en Node.js :

```

const crypto = require('crypto');

app.post('/callback/camerpays', express.urlencoded({ extended: true })), (req, res) => {
  const data = req.body;
  const secret = process.env.CAMERPAYS_API_SECRET;

  // 1. Créer la chaîne brute (Attention : utiliser 'uuid' et non 'transaction_uuid')
  const raw = [
    data.uuid || '',
    data.invoice_id || '',
    data.status || '',
    data.amount || ''
  ].join('|');

  // 2. Calculer le HMAC attendu
  const expectedSignature = crypto
    .createHmac('sha256', secret)
    .update(raw)
    .digest('hex');

  // 3. Comparer avec le temps constant (sécurité)
  const isValid = crypto.timingSafeEqual(
    Buffer.from(expectedSignature, 'utf8'),
    Buffer.from(data.signature || '', 'utf8')
  );

  if (isValid) {
    if (data.status === 'completed') {
      // ✓ Valider la commande dans votre base de données
    } else if (data.status === 'failed') {
      // ✗ Marquer la commande comme échouée
      console.log("Raison de l'échec :", data.failure_reason);
    }
  } else {
    // ⚠ Signature invalide : tentative de fraude !
  }

  // Toujours répondre 200 OK
  res.status(200).send('Webhook received');
});

```

5. Particularités des Opérateurs & Numéros Invalides

- **Orange Money** : A tendance à rejeter de manière **synchrone** (immédiatement à l'initiation) si le compte n'est pas valide, le numéro n'existe pas, ou le solde est insuffisant. Vous recevrez une erreur HTTP 400 avec `success: false` et un `failure_code` (ex: `PROVIDER_BUSINESS_ERROR` ou `60020`). Le paiement n'est pas créé. Si le paiement est initié avec succès, les annulations ou timeouts remonteront plus tard en asynchrone via webhook.
- **MTN MoMo** : A tendance à **toujours accepter** la création de la transaction de manière synchrone (vous recevez `status: processing` et HTTP 200), même si le numéro est totalement invalide. L'erreur réelle (`INVALID_MSISDN`, solde vide, etc.) remontera obligatoirement en **asynchrone** via le webhook après quelques secondes ou minutes.

6. Codes d'Erreur (failure_code) connus

Code	Provider	Signification	Côté responsable
60019	Orange Money	Solde payeur insuffisant	Payeur
60020	Orange Money	Compte payeur introuvable	Payeur
60021	Orange Money	Compte payeur bloqué / inactif	Payeur
60022	Orange Money	PIN incorrect	Payeur
60024	Orange Money	Limite payeur dépassée	Payeur
60030	Orange Money	Transaction refusée par Orange	Provider

USER_NOT_REGISTERED	MTN MoMo	Payeur non inscrit MoMo	Payeur
INVALID_MSISDN	MTN MoMo	Numéro payeur invalide	Payeur
LOW_BALANCE_OR_PAYEE_LIMIT...	MTN MoMo	Solde ou limite payeur atteint	Payeur
WAITING_FOR_CUSTOMER_APP...	MTN MoMo	Le client n'a pas validé (timeout)	Payeur
USER_CANCELED_PAYMENT	MTN MoMo	Annulation explicite du client	Payeur
SENDER_ACCOUNT_NOT_ACTIVE	MTN MoMo	Compte payeur inactif	Payeur
PAYER_NOT_FOUND	MTN MoMo	Payeur introuvable	Payeur
EXPIRED	MTN MoMo	Transaction expirée (timeout provider)	Provider
INTERNAL_ERROR	MTN MoMo	Erreur interne MoMo	Provider
PROVIDER_INIT_ERROR	CamerPay	Impossible d'initier auprès du provider	Provider
abandoned_no_payment	CamerPay	Transaction abandonnée (aucun paiement)	Payeur

[!TIP] **Côté Payeur** : Vous pouvez inviter le client à réessayer avec un autre numéro ou recharger son compte. **Côté Provider** : Il s'agit d'un problème technique (il faut patienter).

7. Politique de Retry (Rejeu) des Webhooks

Attention : CamerPay ne retente automatiquement l'envoi du webhook **QUE sur les erreurs réseau** (timeout > 10s, DNS, connexion refusée). - Si votre serveur répond avec un code HTTP 4xx ou 5xx (ex: 500 Internal Server Error), **aucun retry automatique** ne sera effectué. - En cas d'erreur réseau, l'API fera jusqu'à 3 tentatives (espacées d'environ 1 seconde, timeout 5s).

Si vous manquez un webhook à cause d'une erreur 500 sur votre serveur, vous devez le rejouer manuellement depuis votre Dashboard CamerPay : `/client/webhook-logs`.

8. Transferts sortants (Payouts)

Pour effectuer des transferts depuis votre compte marchand vers un utilisateur (remboursement, paiement de livreur, etc.) : - Cette fonctionnalité est soumise à une **période de stabilisation** (souvent quelques jours après création du compte pour éviter la fraude). - Elle nécessite un solde minimum sur votre compte CamerPay. - Nécessite l'activation de l'option "Transferts" ou "Versements groupés" sur votre tableau de bord.

Exemple de Payload pour un Transfert (Payout)

Note: Les clés exactes dépendent de la documentation officielle de Payout de CamerPay.

Endpoint (généralement) : POST `https://camerpay.biz/api/transfer` ou `/api/payout`

```
{
  "amount": 5000,
  "currency": "XAF",
  "customer_phone": "69XXXXXXX",
  "merchant_transfer_id": "PAYOUT-001",
  "description": "Paiement livreur semaine 12",
  "merchant_callback_url": "https://votre-domaine.com/callback/camerpay/payout",
  "payment_method": "orange_money"
}
```

Le traitement d'un Payout est également asynchrone. Vous recevrez un webhook avec un statut `completed` lorsque les fonds auront bien été déposés sur le compte du client, ou `failed` si le compte client est inactif ou invalide.

